

DP 思维训练

Dengtingyu

成都石室中学

2026 年 7 月

P2473 奖励关--题面

有 k 轮，每轮随机出现一个奖励。

每个奖励有一个分数，也可能要求已经拥有某些奖励才能拿。

当一个奖励出现时，可以选择拿或不拿；如果前置条件不满足，则不能拿。

求最大期望收益。

P2473 奖励关--思考

正着做时，当前选择会影响未来拥有的奖励集合，因此不容易只用一个简单前缀状态描述。

反过来考虑：

倒序

如果从第 i 轮开始时，未来所有轮次的最优期望已经算好，那么当前轮的选择就可以直接比较。

P2473 奖励关--题解

设

$$f[i][S]$$

表示第 i 轮开始，已经拥有奖励集合 S 时，从现在到结束能获得的最大期望收益。

转移时枚举本轮随机出现的奖励：

- ▶ 前置条件不满足：只能跳过；
- ▶ 前置条件满足：比较拿与不拿；
- ▶ 对所有可能出现的奖励取平均。

P4170 涂色--题面

给定一个目标颜色序列。

一次操作可以选择一个连续区间，并把这个区间全部涂成同一种颜色。

后涂的颜色会覆盖先前的颜色。

求最少需要多少次操作，才能得到目标序列。

P4170 涂色--思考

如果只看第一笔怎么涂，很难保证后面不会覆盖它。

更自然的是考虑一个区间最终如何形成。

如果两个位置目标颜色相同，它们可能由同一笔涂色共同完成。

P4170 涂色--题解

设

$$dp[l][r]$$

表示涂出目标区间 $s[l..r]$ 的最少操作次数。

基本想法：先把 $s[l]$ 单独涂出来，再处理右边。

若存在 k ，满足 $l < k \leq r$ 且 $s[l] = s[k]$ ，则尝试把 $s[l]$ 和 $s[k]$ 放在同一笔里处理。

P2466 Sue 的小球--题面

平面上有 n 个会下落的彩蛋。

Sue 在 x 轴上移动，速度为1。到达某个彩蛋正下方时，可以瞬间收集它。

每个彩蛋有初始高度和下落速度，收集时的得分等于当前高度的一部分。

必须收集所有彩蛋，求最大总得分。

P2466 Sue 的小球--思考

初始高度的总和是固定的。

真正损失的是：

$$\sum v_i \cdot t_i$$

其中 t_i 是第 i 个彩蛋被收集的时间。

所以问题变成：在数轴上安排收集顺序，使加权完成时间最小。

P2466 Sue 的小球--题解

按横坐标排序。

已经收集的彩蛋会形成一个连续区间。设

$$dp[l][r][0/1]$$

表示已收集 $l..r$ ，当前位置在左端/右端时的最小损失。

从区间向左右扩展。每移动距离 d ，尚未收集的彩蛋都会继续下降，新增损失为：

$$d \times \text{未收集彩蛋速度和}$$

P3648 序列分割--题面

给定一个序列，需要把它分成若干段。

每次分割会产生与两侧前缀和有关的贡献。

要求在分割次数固定的条件下，使总贡献最优。

同时需要输出一种达到最优值的分割方案。

P3648 序列分割--思考

先只考虑最后一刀。

如果最后一刀切在 j ，那么前 j 个数的最优答案已经确定，剩下的贡献只由 j 和当前右端点 i 决定。

朴素 DP 会枚举所有 $j < i$ ，复杂度偏高。

P3648 序列分割--题解

设前缀和为 $sum[i]$ ，状态为

$$dp[t][i]$$

表示把前 i 个数分成 t 段的最优值。

朴素转移：

$$dp[t][i] = \max_{j < i} \{dp[t-1][j] + cost(j, i)\}$$

把式子按 $sum[i]$ 整理，每个决策 j 可以看作一条直线，于是可以维护最优决策。

P5664 Emiya 家今天的饭--题面

每道菜可以选择一种做法，每种做法对应一种主要食材。

要求不存在某种主要食材出现次数超过总菜数的一半。

求满足条件的菜单方案数，并对给定模数取模。

P5664 Emiya 家今天的饭--思考

直接数合法方案很难。

反过来看，不合法意味着：存在某一种食材出现次数超过一半。

而过半的食材最多只有一种。

补集

答案 = 所有方案 - 不合法方案

P5664 Emiya 家今天的饭--题解

枚举可能违规的食材列 c 。

做差值 DP:

$$diff = c \text{ 列数量} - \text{其他列数量}$$

当 $diff > 0$ 时，对应 c 列过半的违规方案。

P7914 括号序列--题面

给定长度为 n 的字符串，由 $'('$, $'.'$, $'*'$, $'?'$ 组成。

需要把所有 $'?'$ 替换成前三种字符。

合法串由括号结构和长度不超过 k 的连续 $'*'$ 段按规则组成。

求最终合法方案数，对 $10^9 + 7$ 取模。

P7914 括号序列--思考

题面给的是递归定义。

如果只用一个“区间是否合法”的状态，再随意拼接，很容易重复计数。

需要把合法串拆成几类互不重叠的形态：被一对括号包住、若干合法块拼接、中间夹一段 '*' 等。

P7914 括号序列--题解

先预处理：

$$star[l][r]$$

表示 $s[l..r]$ 能否全部变成 '*', 且长度不超过 k 。

然后做区间 DP，把不同语法形态分成不同状态，保证不重不漏。

关键不是记住状态名，而是把题面规则翻译成可以合并的区间结构。

P6754 Palindrome-Free Numbers--题面

如果一个数字串存在长度大于1 的回文子串，则称它为回文串。

否则称它为非回文串。

给定 a, b ，求区间 $[a, b]$ 中有多少个整数的十进制表示是非回文串。

数据范围到 10^{18} 。

P6754 Palindrome-Free Numbers--思考

按位构造数字时，新问题只会出现在当前末尾。

一个更长的回文串内部一定包含长度2 或长度3 的回文。

所以只要避免新数字和前一位相同、和前两位相同，就能避免所有长度大于1 的回文子串。

P6754 Palindrome-Free Numbers--题解

做数位 DP，状态只记最近两位：

$$dp[pos][last1][last2][tight][started]$$

尝试放新数字 d 时，禁止：

$$d = last1, \quad d = last2$$

用 $count(b) - count(a - 1)$ 得到区间答案。

P4052 文本生成器--题面

有若干个给定单词。

随机生成一篇长度固定、只含大写字母的文章。

如果文章中至少包含一个给定单词作为子串，则称这篇文章可读。

求可读文章数量，对10007 取模。

P4052 文本生成器--思考

直接数“至少包含一个单词”的字符串不方便。

反过来数完全不包含任何给定单词的字符串。

需要一个结构记录当前后缀和哪些单词前缀匹配，这正是 AC 自动机的状态。

P4052 文本生成器--题解

建立 AC 自动机，并标记危险节点。

设

$$dp[i][u]$$

表示长度为 i ，当前在自动机节点 u ，且还没有匹配到任何单词的方案数。

只向非危险节点转移。

答案：

$$26^m - \text{安全字符串数}$$

复盘方式

每做完一道题，写四句话：

1. 我最开始的朴素想法是什么？
2. 它为什么不够好？
3. 正解保留了哪些状态信息？
4. 最关键的转化是什么？

DP 的能力不是背过多少模板，而是知道陌生题第一步该往哪里切。